

Materia: Geología II	Código: 46.23
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 10/7/2024 13:40:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
38	hs. teóricas
13	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Marco Histórico de la Industria. Marco Macroeconómico. Reservas, Producción, Consumo. Tendencias y Predicciones. Sistema Petrolero. Elementos y Procesos. Cuencas Sedimentarias. Rocas Sedimentarias. Rocas Generadoras, Rocas Reservorio, Rocas Sello. Generación de Hidrocarburos. Migración. Entrampamiento. Fluidos del Reservorio. Regímenes de Presiones de Formación. Prospección Petrolera. Geología del Yacimiento: Métodos de estudio, mapeo y cálculo de reservas. Estudio del Reservorio: Métodos, Técnicas Analíticas, Evaluación de Formaciones, Daño de Formación.

➤ Presentación de la materia:

A lo largo de este curso, los alumnos habrán recorrido los elementos del sistema petrolero de manera individual y en su conjunto tanto desde lo conceptual como así también con ejemplos concretos de la Argentina. Se requiere previamente tener aprobada la cursada de la materia Registro de Pozos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los estudiantes logren desarrollar los conceptos necesarios para su inserción en un ambiente laboral multidisciplinario con amplio intercambio de información generada por las ciencias geológicas y geofísicas.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
UNIDAD 1	Tipos de energía. Energías renovables y Energías no renovables. Matriz energética. Origen y características de los hidrocarburos. La industria del petróleo. Su historia. Importancia económica y estratégica. Principales países productores y sus reservas.
UNIDAD 2	Upstream y Downstream. El rol del geólogo en la industria. Integración de datos. Control geológico. Testigos coronas. Testigos laterales.
UNIDAD 3	Ambientes Sedimentarios. Perfiles Sedimentarios. Importancia en la industria del petróleo. Cuencas Sedimentarias: análisis y clasificación. Las Cuencas Productivas de Argentina.
UNIDAD 4	Sistema Petrolero. Elementos y Procesos. Sistema Petroleros de la Argentina. Ambientes de sedimentación. Ejemplos actuales y antiguos. Ejemplos de subsuelo de la república Argentina.
UNIDAD 5	Roca generadora. Materia Orgánica. Ciclo del Carbono. Métodos geoquímicos .
UNIDAD 6	Reservorios convencionales - no convencionales (shale gas /shale oil, tight, coal bed methane, oil shale, tar sands, naturalmente fracturados). Ejemplos
UNIDAD 7	Características de los reservorios. Sus elementos. Heterogeneidades. Porosidad total y efectiva. Espesor total. Espesor Útil. Calidad de roca
UNIDAD 8	Los Fluidos del reservorio, distribución. Conceptos de Permeabilidad absoluta y relativa. Relación porosidad permeabilidad en reservorios. Unidades de flujo. Saturación. Contacto de fluidos. Cálculo de volúmenes.
UNIDAD 9	Modelado Geológico. Conceptos y propiedades. Modelado 3D. Propiedades. Software. Construcción de un Modelo Geocelular.
UNIDAD 10	Recursos y Reservas. Compression del PRMS (Petroleum Resources Management System). Principios básicos y definiciones. Clasificación. Evaluación de proyectos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases teóricas con exposiciones dialogadas para favorecer la participación de los estudiantes. Los contenidos son introducidos por parte del equipo docente mediante la explicación de los aspectos básicos teóricos. Se promueve la participación de los alumnos y la discusión abierta de situaciones prácticas a resolver. Antes de cada sesión, se entrega al estudiante el material de las presentaciones para una mejor comprensión de los temas expuestos y la participación del alumno en el análisis de los temas presentados.

Además, se propone la elaboración y exposición por parte de cada alumno (grupos de 3 a 5 personas), de temas particulares de la materia. Los alumnos son orientados a utilizar la bibliografía y la información disponible en internet, con el fin de ampliar conocimientos sobre la búsqueda de información, la elaboración de presentaciones y la exposición y explicación de temas técnicos.

Por último, se realiza un Taller teórico-práctico con software de modelado geológico para que el alumno pueda aplicar los conceptos estudiados en las clases teóricas y analizar problemáticas que ayudarán a comprender y aplicar los conocimientos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos de laboratorio o trabajos prácticos	Las situaciones problemáticas y el análisis de casos reales serán planteadas de modo que los estudiantes asuman un rol en el problema y busquen una solución analizando diferentes alternativas. Es fundamental y se trabajará desde un punto de vista comprensivo de los conceptos por parte de los alumnos y no el planteo como aplicación mecánica de una fórmula a una situación determinada.

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con power point para el desarrollo de los temas teóricos. Los mismos se comparten por el campus virtual junto al material bibliográfico.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para obtener la regularidad y estar en condiciones de rendir el Examen Final, se evalúan, la participación en clase y exposiciones. Exámenes Parciales escritos o/y orales, con preguntas teóricas a desarrollar por el alumno, o con preguntas conceptuales y selección de la respuesta correcta, o con el desarrollo de distintas problemáticas.

La nota de Cursado de la Materia se obtiene como promedio de las notas de los parciales, exposiciones y participación en las clases.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la Materia los alumnos, una vez aprobado la cursada, deben rendir un Examen Final, para evaluar íntegramente al alumno.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Hunt, J. M. (1995). Petroleum Geochemistry and Geology, 2nd edition. New York. W.H. Freeman and Company.
2	Krumbein, W.C. and Sloss, L. L. (1951). Stratigraphy and Sedimentation. San Francisco, California. W.H. Freeman and Company.
3	Lorenzo García, Erika Morato Medina, Antonio - Geología del Petróleo (2018) - La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena
4	Pettijohn, F. J. (1964). Rocas Sedimentarias. Buenos Aires. Editorial Universitaria de Buenos Aires.
5	Tankard, A. J., Suárez Soruco, R. and Welsink, H. J. (1995). Petroleum Basins of South America. USA. American Association of Petroleum Geologists.
6	Magoon, L. and Dow, W. (1994). The Petroleum System from source to trap. USA. American Association of Petroleum Geologists.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	IAPG. El abecé del Petróleo y del Gas. IAPG, 2001
2	Tarback, E. y F. Lutgens, (todas las ediciones). Ciencias de la tierra. Una introducción a la geología física. Prentice Hall.